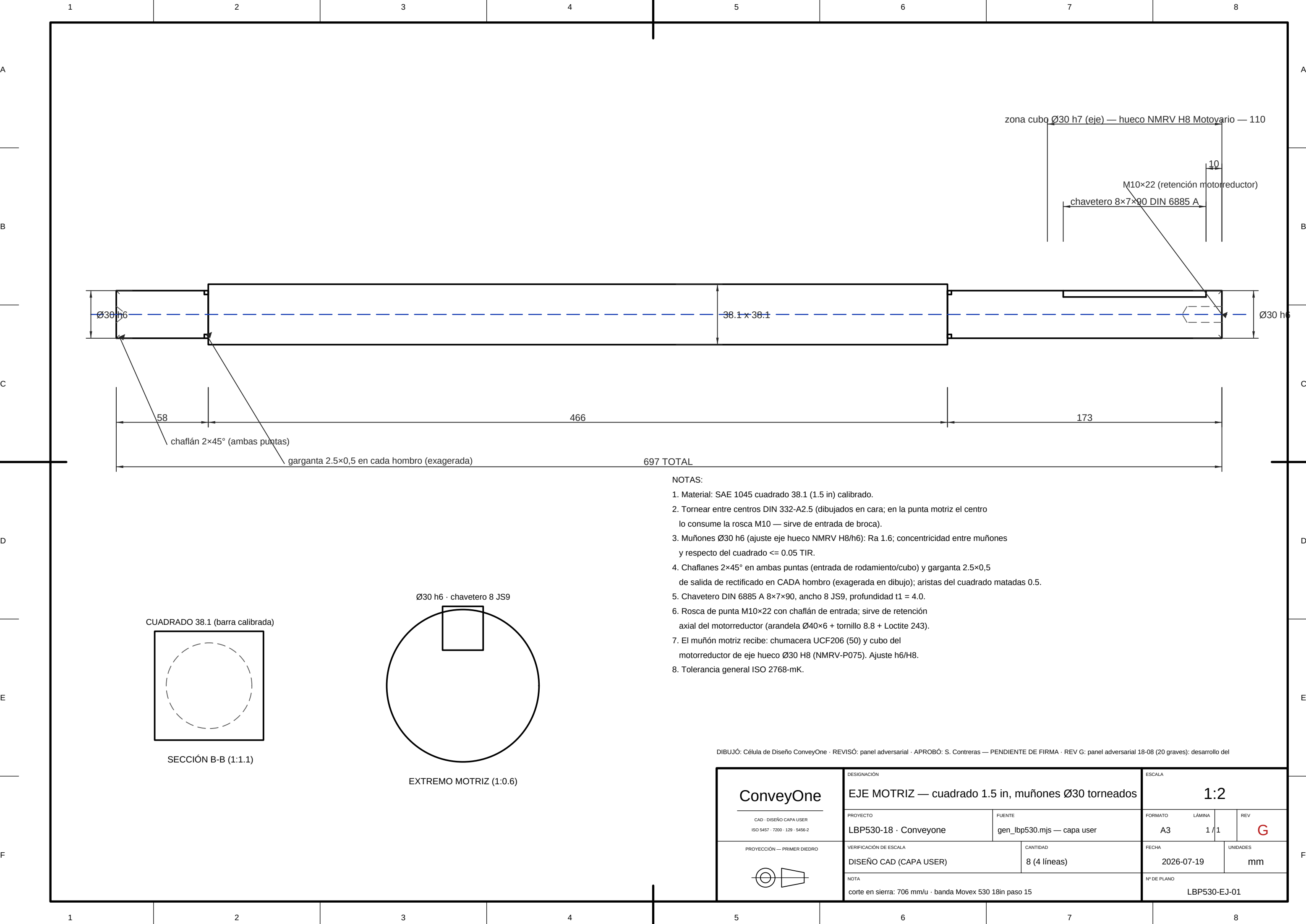
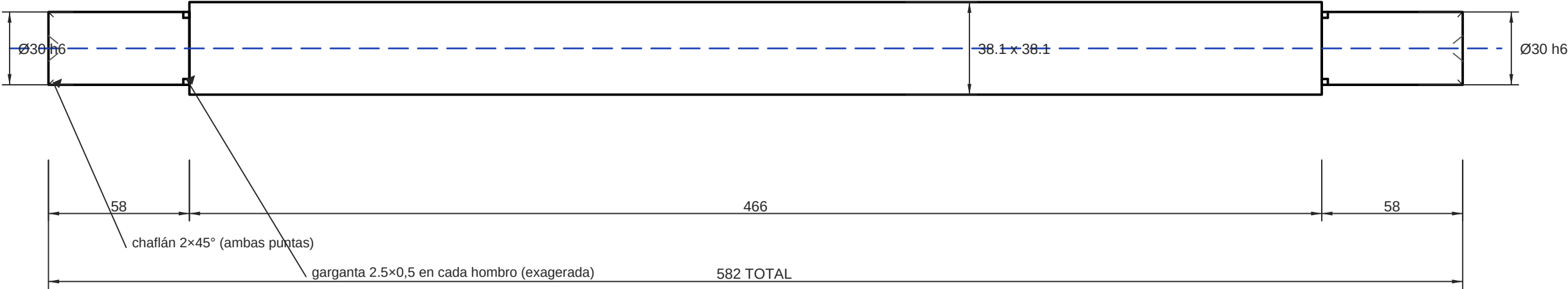




- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chaflanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
 - 6. Rosca de punta M10×22 con chaflán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
 - 7. El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
 - 8. Tolerancia general ISO 2768-mK.

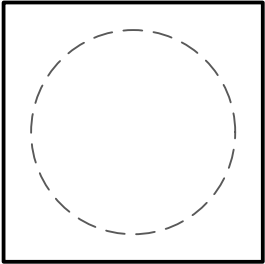
DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	REV
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-07-19		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
corte en sierra: 706 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-01				



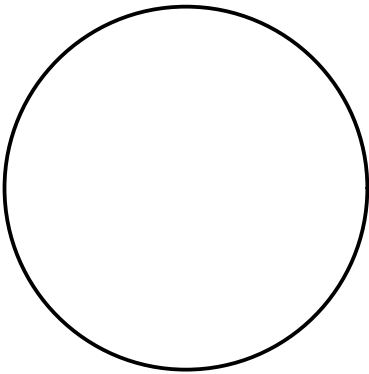
- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
 - 6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



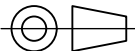
SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 (liso, sin chavetero)

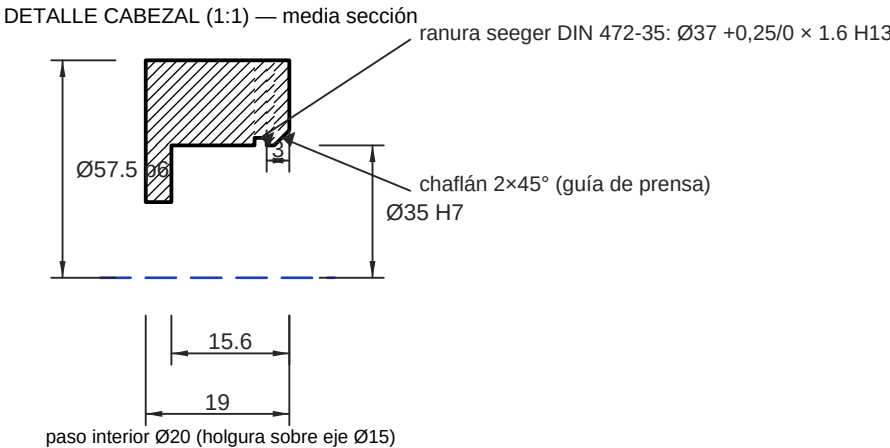
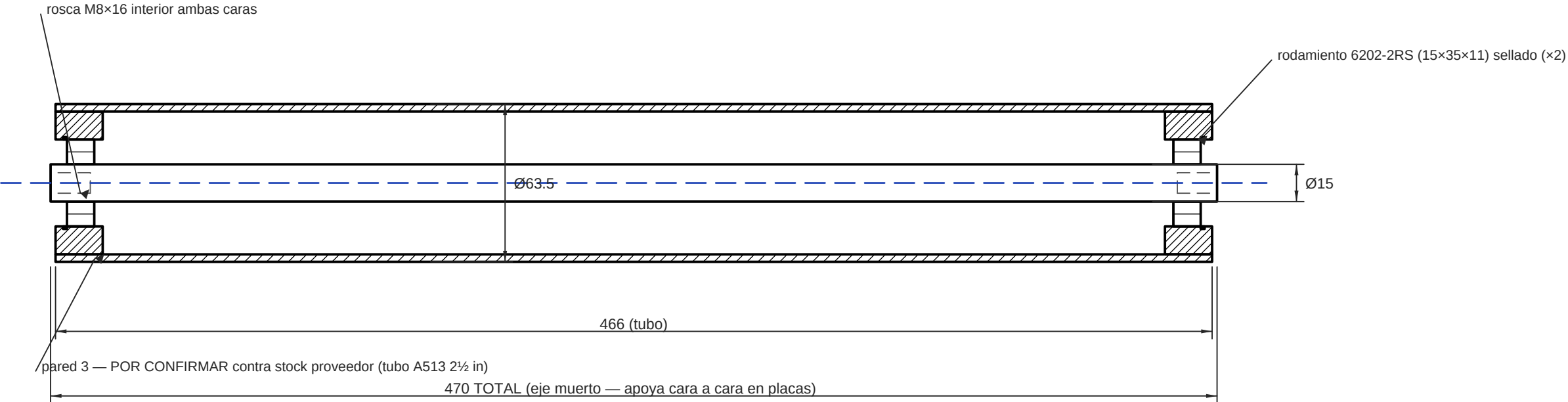


EXTREMO (1:0.6)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 (solo LB...		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	REV
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	G
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		4 (4 líneas)		2026-07-19		mm	
NOTA				Nº DE PLANO				
corte en sierra: 591 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-02				

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																		
A	CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores) BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 706) 1 2 3 4 5 6 7 8 reazo 352 mm BARRA 2 — ídem: 4 × EJE TENSOR (corte 591) — solo LBP (GT Rev.E: un solo eje) 1 2 3 4 reazo 3636 mm Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno. <table><thead><tr><th>POS</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1</td><td>Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m</td><td>2 (+1 resp.)</td><td>ejes motriz y tensor — ver diagrama</td></tr><tr><td>A2</td><td>Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)</td><td>24</td><td>2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)</td></tr><tr><td>A3</td><td>Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45</td><td>8 (+4 resp.)</td><td>1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A4</td><td>Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)</td><td>8</td><td>retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv</td></tr><tr><td>A5</td><td>Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4</td><td>8</td><td>VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075</td></tr><tr><td>A6</td><td>Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04</td><td>40</td><td>8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u</td></tr><tr><td>A7</td><td>Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)</td><td>96</td><td>4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar</td></tr><tr><td>A8</td><td>Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40</td><td>40 sop.</td><td>6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>POS</th><th>MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/</th><th>NECESARIO / COTIZADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>M1</td><td>Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)</td><td>43.8 m / 90.3 m</td><td>lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×</td></tr><tr><td>M2</td><td>Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)</td><td>9.2 m / 18 m</td><td>lazo 2.3 m × 4</td></tr><tr><td>M3</td><td>Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)</td><td>52 / 152</td><td>LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)</td></tr><tr><td>M4</td><td>Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)</td><td>24 / 60</td><td>2 por eje, flanquean el sprocket central</td></tr><tr><td>M5</td><td>Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)</td><td>24 / 51</td><td>3 por punta × 2 puntas × 4 LBP</td></tr><tr><td>M6</td><td>Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)</td><td>24 / 51</td><td>ídem para los 4 GT</td></tr><tr><td>M7</td><td>BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)</td><td>— / 360 m</td><td>guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50</td></tr><tr><td>M8</td><td>Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C</td><td>— / 156+105+105 m</td><td>guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout</td></tr></tbody></table> Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF>5) · deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria <=2.5 mm) · wrap motriz LBP 141.62° (Movex 140±10 OK) · GT 158.51° — EXCEDE 140±10: D-11 pendiente de Sergio (un solo eje). D-12 pendiente: snubs Ø63.5 bajo el mínimo Movex para rodillo de deflexión — evaluar Ø75+ o justificar. DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del <table><tr><td rowspan="4"> ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)</td><td colspan="3">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td><td>REV</td></tr><tr><td colspan="2">LBP530-18 · Conveyone</td><td colspan="2">gen_lbp530.mjs — capa user</td><td>A3</td><td>1 / 1</td><td>G</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">CANTIDAD</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DISEÑO CAD (CAPA USER)</td><td colspan="2">12 ejes</td><td colspan="2">2026-07-19</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="5">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...</td><td colspan="5">LBP530-EJ-03</td></tr></table>								POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN	A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama	A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	24	2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)	A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv	A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)	8	retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv	A5	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4	8	VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075	A6	Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04	40	8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u	A7	Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)	96	4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar	A8	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40	40 sop.	6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026	POS	MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/	NECESARIO / COTIZADO	OBSERVACIÓN	M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)	43.8 m / 90.3 m	lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×	M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	9.2 m / 18 m	lazo 2.3 m × 4	M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	52 / 152	LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)	M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	24 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central	M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP	M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT	M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50	M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout	ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)		ESCALA			PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3	1 / 1	G	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA	UNIDADES			DISEÑO CAD (CAPA USER)		12 ejes		2026-07-19		mm			NOTA		Nº DE PLANO							datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...		LBP530-EJ-03					A
POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN																																																																																																																																							
A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama																																																																																																																																							
A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	24	2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)																																																																																																																																							
A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv																																																																																																																																							
A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)	8	retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv																																																																																																																																							
A5	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4	8	VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075																																																																																																																																							
A6	Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04	40	8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u																																																																																																																																							
A7	Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)	96	4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar																																																																																																																																							
A8	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40	40 sop.	6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026																																																																																																																																							
POS	MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/	NECESARIO / COTIZADO	OBSERVACIÓN																																																																																																																																							
M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)	43.8 m / 90.3 m	lazo 10.95 m × 4; cotizado cobre ~2×																																																																																																																																							
M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	9.2 m / 18 m	lazo 2.3 m × 4																																																																																																																																							
M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	52 / 152	LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)																																																																																																																																							
M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	24 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central																																																																																																																																							
M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP																																																																																																																																							
M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT																																																																																																																																							
M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50																																																																																																																																							
M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout																																																																																																																																							
ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)		ESCALA																																																																																																																																					
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV																																																																																																																																			
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3	1 / 1	G																																																																																																																																			
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA	UNIDADES																																																																																																																																		
		DISEÑO CAD (CAPA USER)		12 ejes		2026-07-19		mm																																																																																																																																		
		NOTA		Nº DE PLANO																																																																																																																																						
		datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...		LBP530-EJ-03																																																																																																																																						
B									B																																																																																																																																	
C									C																																																																																																																																	
D									D																																																																																																																																	
E									E																																																																																																																																	
F									F																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																		



- NOTAS:
- Tubo acero A513 Ø63.5 × 466. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el Ø exterior del cabezal se ajusta al Ø interior REAL del tubo recibido.
 - Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
 - Asiento rodamiento Ø35 H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chafilán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
 - Eje muerto SAE 1045 calibrado Ø15 × 470: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chafilán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
 - Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
 - Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
 - Tolerancia general ISO 2768-mK.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado		1:2		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A3	1 / 1	G
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES
DISEÑO CAD (CAPA USER)		CANTIDAD	2026-07-19		mm
NOTA		Nº DE PLANO			
rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u		LBP530-EJ-04			